

ANKARA UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING



BLM4538 IOS ile Mobil Uygulama Geliştirme

CityGuide

Tuğrul Özgün

22290082

Git link: <https://github.com/Forcipus/IOS-city-guide>

Video link:

<https://drive.google.com/drive/folders/12UuZdEAox018sNGXSDWZad1XQFL6x8zI?usp=sharing>

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ.....	2
2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE BAĞIMLILIKLAR	2
3. SİSTEM MİMARİSİ VE VERİ MODELLEME	4
.	
4. UYGULAMA YAŞAM DÖNGÜSÜ VE FONKSİYONEL ANALİZ	6
5. SİBER GÜVENLİK VE OTURUM YÖNETİMİ	7
6. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR.....	7

1. Proje Özeti

Bu proje; modern şehircilik dinamiklerine uygun, kullanıcı odaklı ve yüksek performanslı bir "**Şehir Rehberi**" (**City Guide**) mobil uygulamasının tasarım, geliştirme ve siber güvenlik entegrasyon süreçlerini kapsamaktadır. Platform; kullanıcıların şehirdeki turistik, tarihi veya sosyal mekanları keşfetmelerini, yerel haberleri ve topluluk etkinliklerini anlık olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla hibrit bir mimariyle inşa edilmiştir. Uygulamanın istemci (client) katmanı, platformlar arası (cross-platform) geliştirme imkanı sunan React Native Framework'ü ve modern TypeScript mimarisi kullanılarak geliştirilmiş, Expo Go ekosistemi üzerinde koşturulmuştur.

Geleneksel, monolitik ve maliyetli sunucu mimarilerinin aksine, projede arka plan (backend) altyapısı olarak bulut tabanlı bir Veritabanı Servisi (BaaS) olan Supabase tercih edilmiştir. Sistemin veri motorunu, ilişkisel veri modellemesinde endüstri standardı kabul edilen ve karmaşık sorguları optimize edilmiş indeksleme mimarisiyle işleyebilen PostgreSQL mimarisi oluşturmaktadır. Mobil uygulamanın ana arayüz iş parçacığını (*UI Thread*) bloke etmemek, donma ve gecikmeleri (lag) engellemek adına istemci ile bulut sunucusu arasındaki tüm veri trafiği asenkron tasarım kalıpları (*Async/Await Mimarisi*) ile optimize edilmiştir.

Uygulama, statik bir bilgi platformu olmanın ötesine geçerek kullanıcı etkileşimini (interaktivite) ön plana çıkaran polimorfik bir yorum sistemine sahiptir. Kullanıcılar, tek bir ilişkisel veri şeması üzerinden hem haberlere hem de mekanlara dinamik olarak yorum bırakabilmektedir. Ayrıca, harici bir RESTful servis olan OpenWeather API entegrasyonu sayesinde, uygulama katmanı JSON formatındaki canlı verileri parse ederek kullanıcılara anlık lokasyon bazlı hava durumu bilgisini dinamik bir arayüzle sunmaktadır.

Projenin en kritik yapı taşlarından biri de siber güvenlik ve oturum yönetimidir. Kullanıcı kayıt süreçlerinde hassas verilerin (şifrelerin) güvenliği, Supabase Auth (GoTrue) servisinin sunduğu kriptografik özetleme (hashing ve salting) algoritmalarıyla veritabanı seviyesinde en üst düzeyde sağlanmıştır. Kimlik doğrulama süreçleri JWT (JSON Web Token) ve oturum kalıcılığı (*Session Persistence*) mekanizmaları ile yapılandırılarak, mobil cihazların yaşam döngüsüne uygun, kararlı, "Beni Hatırla" yeteneğine sahip ve sunucu tarafında token iptaline (*Revocation*) izin veren güvenli bir oturum mimarisi hayata geçirilmiştir.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Bağımlılıklar

Arayüz (Frontend): React Native (TypeScript), Expo Go Runtime Environment.

- Veritabanı & Backend (BaaS):** Supabase (PostgreSQL Engine), GoTrue Authentication Service.
- Güvenlik & Durum Yönetimi:** JWT (JSON Web Token), React Hooks (useState, useEffect).
- Dış Servisler:** OpenWeather REST API.

3. Sistem Mimarisi ve Veri Modelleme

Sistem mimarisi, veri tabanındaki varlıkların (entities) mobil arayüzdeki dinamik bileşenlerle doğrudan ve kayıpsız eşleşmesini (Data Mapping) sağlayacak şekilde 3 ana tablo üzerinde normalitize edilmiştir.

A. Veritabanı Tablo Şemaları ve Veri Tipleri (Database Schema & Data Types)

Tablolar tasarlanırken veri boyutları optimize edilmiş, uygun indeksleme ve kısıtlama (constraint) mimarileri uygulanmış

1. attractions Tablosu (Mekanlar Varlığı)

Şehirdeki turistik, tarihi ve sosyal mekanların meta-verilerini saklayan ana tablodur.

- **id (int8 / bigint - Primary Key):** Benzersiz tanımlayıcıdır. `identity` (auto-increment) kısıtlaması ile her yeni kayıta otomatik olarak sıralı şekilde artar.
- **title (varchar / text):** Mekanın adını tutar. Boş bırakılmaz (NOT NULL) kısıtlamasına sahiptir.
- **description (text):** Kart arayüzünde gösterilecek kısa, özet metindir.
- **details (text):** Mekan detay sayfasında gösterilecek uzun, detaylı akademik veya rehber niteliğindeki açıklamadır.
- **rating (varchar / numeric):** Mekanın kullanıcı puanını tutar (Örn: "4.8").
- **open (varchar):** Mekanın ziyaret saatlerini esnek formatta saklar (Örn: "06:00 - 22:00" veya "24/7").
- **image_url (text):** Bulut depolama sunucularında (CDN) barındırılan mekan görselinin tam URL adresini saklar.

id	title	description	details	rating	open_hours	image_url
1	Historic Town Square	Beautiful plaza with architecture.	Bu meydan 1800'ü yıllardan kalma binalar	4.8	24/7	https://images.unsplash.cc
2	Riverside Park	Scenic park with walking trails.	Nehir kenarında huzurlu bir yürüyüş yolu	4.6	06:00 - 22:00	https://images.unsplash.cc

2. news Tablosu (Haberler ve Etkinlikler Varlığı)

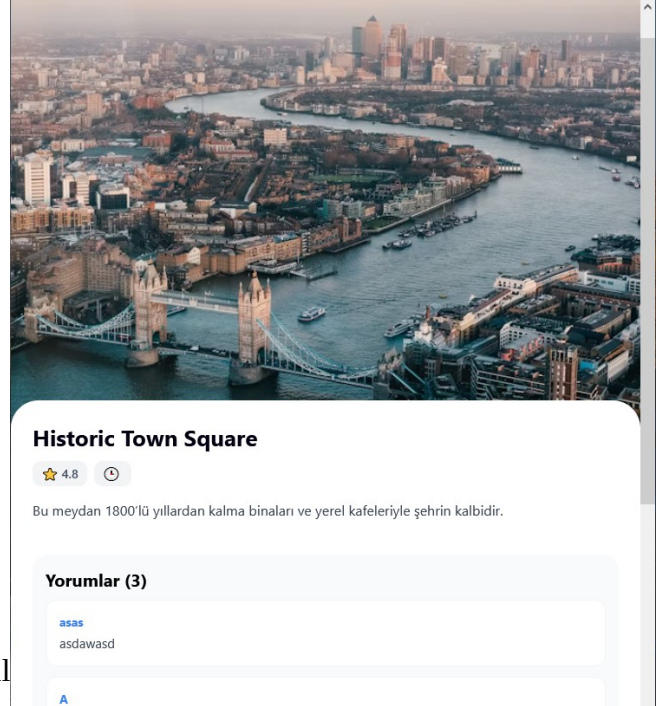
Şehirdeki dinamik olayları ve güncel duyuruları saklayan tablodur.

- **id (int8 / bigint - Primary Key):** Otomatik artan benzersiz kimlik numarası.
- **title (varchar / text):** Haberin başlık bilgisidir (NOT NULL).
- **content (text):** Haberin tüm gövde metnini saklar.
- **category (varchar):** Haberlerin arayüzde filtrelenebilmesi için kategorisini tutar (Örn: "Sports", "Community", "Cultural").
- **publish_date (varchar / timestampz):** Haberin ne zaman yayınlandığını insan tarafından okunabilir veya zaman damgası formatında saklar (Örn: "2 hours ago").
- **image_url (text):** Habere ait kapak görselinin web adresidir.

3. comments Tablosu (Yorumlar Varlığı)

Uygulamanın interaktif ağını oluşturan, ilişkisel veri tabanlarında ileri düzey bir yaklaşım olan **Polimorfik Tasarım Kalıbı (Polymorphic Association)** ile kurgulanmış tablodur.

- **id (int8 / bigint - Primary Key):** Otomatik artan benzersiz yorum kimliği.
- **entity_type (varchar):** Yorumun hangi varlık türüne yapıldığını ayırt eder. Sadece 'attraction' veya 'news' değerlerini alabilir (NOT NULL).
- **entity_id (int8 / bigint):** Yorum yapılan varlığın (attractions veya news tablosundaki) hedef id değerini tutar.
- **username (varchar):** Yorumu yapan aktif kullanıcının adını tutar. Supabase Auth katmanından dinamik olarak beslenir.
- **comment_text (text):** Kullanıcının gönderdiği asıl yorum içeriğidir (NOT NULL).



- **created_at (timestampz):** Yorumun yapıldığı anı mikrosaniye hassasiyetinde saklayan zaman damgasıdır. Varsayılan olarak now() fonksiyonu ile sunucu saatiyle otomatik doldurulur.

B. Mimari Tasarım Detayı: Polimorfik İlişki (Polymorphic Mapping) ve Filtreleme Mantığı

Geleneksel ilişkisel veritabanlarında, mekanlar için ayrı bir yorum tablosu (attraction_comments), haberler için ayrı bir yorum tablosu (news_comments) oluşturulması gerekir. Bu durum veritabanında şema karmaşıklığına (Schema Bloat) ve kod tekrarına yol açar.

Bu projede uygulanan **Polimorfik Mimari** sayesinde, mekan ve haber yorumları tek bir comments tablosunda konsolide edilmiştir. Tablodaki entity_type ve entity_id sütunları **kompozit bir anahtar (composite reference)** gibi davranır.

Uygulama katmanında filtreleme işlemi SQL seviyesinde şu mantıksal sorgu mimarisiyle çalışır:

Sorgu=Select * From comments Where entity_type=type AND entity_id=id

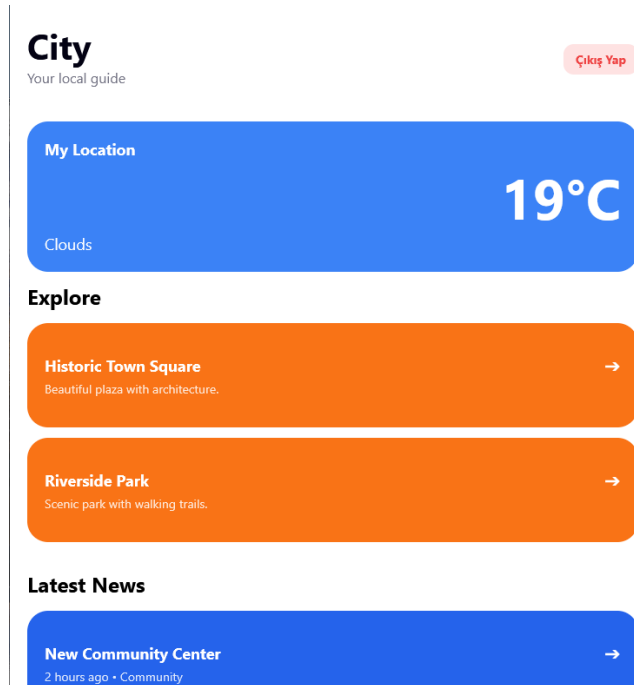
Örneğin; kullanıcı 2 ID'li bir haber detay sayfasına girdiğinde, istemci Supabase'e .eq('entity_type', 'news').eq('entity_id', 2) parametrelerini gönderir. Veritabanı motoru, bu iki parametreyi mantıksal AND süzgecinden geçirerek sadece o habere ait alt kümeyi (subset) arayüze döner. Bu tasarım, veritabanı yönetimini kolaylaştırırken sorgu performansını optimize eder ve gelecekte uygulamaya eklenebilecek yeni modüllerin (Örn: Etkinlikler, Duyurular) aynı yorum altyapısını hiçbir şema değişikliği yapmadan kullanabilmesinin önünü açar (Extensibility).

4. Uygulama Yaşam Döngüsü ve Fonksiyonel Analiz

A. Koşullu Render Etme (Conditional Rendering)

Uygulama, karmaşık yönlendirme kütüphanelerine ihtiyaç duymadan, durum tabanlı (State-driven) bir mimariyle çalışır. isAuthenticated, selectedAttraction ve selectedNews durumlarının kombinasyonlarına göre kullanıcıya 4 farklı ekran gösterilir:

1. Kimlik Doğrulama Ekranı (Login/Signup)
2. Ana Dashboard (Keşfet & Haberler Listesi)
3. Mekan Detay ve Yorum Sayfası
4. Haber Detay ve Yorum Sayfası



B. Asenkron Veri Transferi (Async/Await & Mapping)

Veritabanı sorguları (select, insert) ana arayüz iş parçacığını (UI Thread) bloke etmemek adına async/await yapısıyla asenkron olarak yürütülür. Gelen dizi (array) formatındaki veriler, JavaScript .map() fonksiyonu kullanılarak dinamik olarak tıklanabilir mobil bileşenlere (TouchableOpacity) dönüştürülür.

5. Siber Güvenlik ve Oturum Yönetimi

A. Şifre Güvenliği ve Kimlik Doğrulama

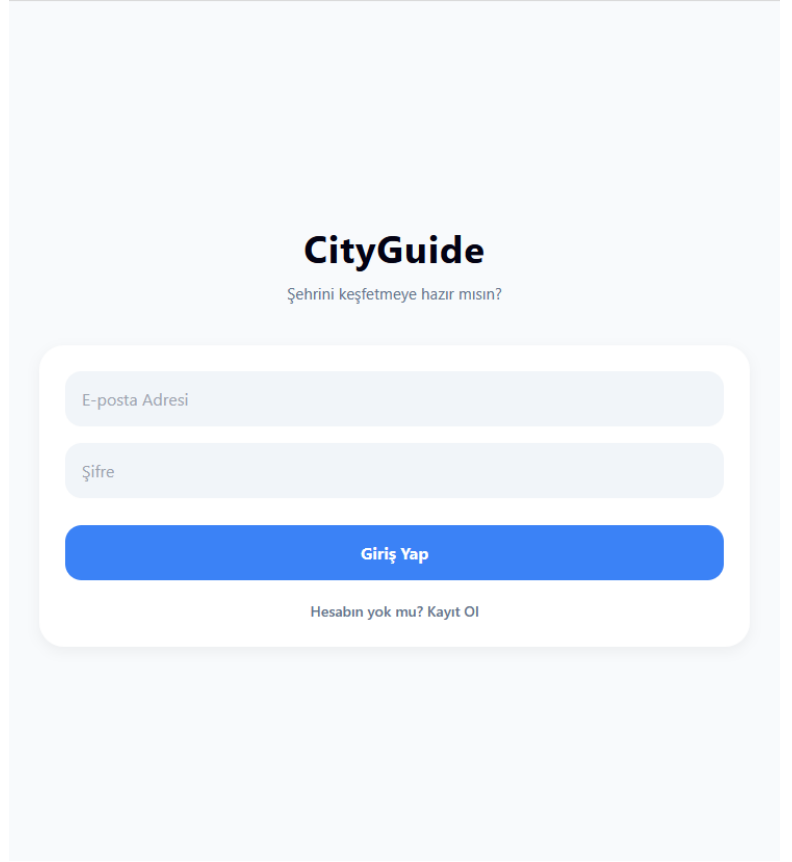
Kullanıcı kayıt işlemlerinde şifreler veritabanına asla düz metin (plain text) olarak yazılmaz. Supabase Auth katmanı şifreleri **kriptografik özetleme (hashing & salting)** işlemlerinden geçirerek bcrypt/Argon2 algoritmalarıyla saklar. Giriş başarılı olduğunda istemciye bir **JWT (JSON Web Token)** atayarak oturumu doğrular.

B. Oturum Kalıcılığı (Persistence) ve Güvenli Çıkış (Revocation)

- **Beni Hatırla:** Uygulama başlatıldığında `useEffect` kancası tetiklenerek `supabase.auth.getSession()` sorgusu atılır. Cihazın yerel güvenli hafızasındaki *Refresh Token* kontrol edilerek kullanıcının şifre girmeden otomatik içeri alınması sağlanır.
- **Güvenli Çıkış:** `supabase.auth.signOut()` fonksiyonu çağrıldığında sunucu tarafındaki token'lar **iptal edilir (revoke)**. Böylece yerel state'ler temizlenirken, olası bir token çalınması senaryosunda veritabanı erişimi tamamen bloke edilerek tam güvenlik sağlanır.

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma kapsamında, modern bir mobil uygulamanın sahip olması gereken tüm CRUD (Create, Read, Update, Delete) operasyonları, harici API entegrasyonları ve siber güvenlik standartları başarıyla uygulanmıştır. Gelecek çalışmalarda, sisteme harita entegrasyonu (Expo Maps) planlanmaktadır.



The image shows a mobile app login screen for 'CityGuide'. At the top, the app name 'CityGuide' is displayed in a bold, dark font, with the tagline 'Şehrini keşfetmeye hazır mısın?' (Are you ready to explore your city?) underneath in a smaller, lighter font. Below this, there are two input fields: 'E-posta Adresi' (Email Address) and 'Şifre' (Password). A blue button labeled 'Giriş Yap' (Login) is positioned below the password field. At the bottom of the screen, there is a link that says 'Hesabın yok mu? Kayıt Ol' (Don't have an account? Sign up).